

MÓDULO 2 · MATERIAL 3

Aprendizaje No Supervisado: Clustering y Reducción de Dimensionalidad

Guía de Actividades, Análisis y Autoevaluación

1. Actividad práctica: Descubrir grupos de clientes

Una empresa registra la siguiente información sobre seis clientes:

Cliente	Compras por mes	Gasto mensual (\$)
A	2	50
B	3	70
C	8	250
D	7	220
E	1	30
F	9	280

Preguntas de análisis:

1. ¿Qué clientes parecen tener comportamientos similares?
2. ¿Cuántos grupos identificarías observando los datos y qué características utilizaste?
3. ¿Qué podría significar comercialmente cada grupo?
4. Para realizar este análisis de forma automática, ¿utilizarías aprendizaje supervisado o no supervisado?

2. Actividad: Clasificación vs. Clustering

Indica qué enfoque (Supervisado o No Supervisado) utilizarías en cada situación:

- **Situación A:** Una institución quiere predecir si un estudiante aprobará o no a partir de datos históricos.
- **Situación B:** Una empresa quiere descubrir grupos de clientes con comportamientos similares sin categorías previas.
- **Situación C:** Un banco quiere detectar fraudes utilizando ejemplos históricos etiquetados como normales o fraudulentos.
- **Situación D:** Una tienda busca descubrir diferentes perfiles de compradores a partir de sus hábitos de consumo.

3. Actividad de reflexión crítica

Analiza la siguiente afirmación:

«El algoritmo encontró tres grupos, por lo tanto sabemos que existen exactamente tres tipos de clientes.»

Consigna: ¿Estás de acuerdo? Explica tu respuesta teniendo en cuenta cómo influyen las decisiones del analista, la elección de K y las variables seleccionadas.

4. Autoevaluación de conocimientos

1. ¿Qué caracteriza al aprendizaje no supervisado?

- A) Trabaja siempre con datos etiquetados.
- B) Busca patrones o estructuras sin disponer de etiquetas conocidas.
- C) Solamente sirve para realizar regresiones.
- D) No utiliza datos.

2. ¿Qué es clustering?

- A) Un método para eliminar datos.
- B) Una técnica para agrupar datos según su similitud.
- C) Un tipo de red neuronal.
- D) Una técnica exclusiva de clasificación.

3. En K-Means, ¿qué representa la letra K?

- A) La cantidad de características.
- B) La cantidad de datos.
- C) La cantidad de grupos que se desea formar.
- D) La cantidad de predicciones.

4. ¿Cuál es el objetivo principal de la reducción de dimensionalidad?

- A) Aumentar la cantidad de variables.
- B) Representar los datos utilizando menos dimensiones.
- C) Convertir todos los datos en etiquetas.
- D) Eliminar todos los registros.

5. ¿Qué significa PCA?

- A) Predictive Classification Algorithm.
- B) Principal Component Analysis.
- C) Programming Component Architecture.
- D) Python Clustering Algorithm.

6. Verdadero o Falso:

- a) K-Means es una técnica de clustering.
- b) En clustering las categorías siempre están definidas antes de comenzar.
- c) La reducción de dimensionalidad puede facilitar la visualización de datos.
- d) El número de grupos elegido en K-Means puede influir en el resultado.

Clave de Respuestas (Autoevaluación):

1: B | 2: B | 3: C | 4: B | 5: B

6: a) Verdadero, b) Falso, c) Verdadero, d) Verdadero

5. Actividad integradora final

Una universidad desea analizar sus datos de estudiantes (edad, materias, asistencia, horas de estudio, actividades) sin categorías previas para descubrir perfiles de alumnos. Completa la tabla de planificación:

Pregunta	Respuesta del estudiante
¿Qué tipo de aprendizaje utilizarías?	
¿Qué técnica específica se podría aplicar?	
¿Qué características/variables seleccionarías?	
¿Qué podría representar cada grupo descubierto?	
¿Qué dificultades o sesgos podrían aparecer?	